

Nguyễn Hữu Điển

MẪU LÀM SÁCH BẰNG L^AT_EX

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Lời nói đầu

Sau khi một loạt cuốn sách về phương pháp giải toán được bạn đọc đón nhận [I-II], những cuốn sách này liên tục được tái bản và nhiều bạn đọc khen hơn là chê. Điều đó động viên tôi thực hiện biên tập cuốn sách này, đúng như tên của cuốn sách là tuyển tập các phương pháp và các chuyên đề giải toán chứ không phải tuyển tập các bài toán hay. Ta đã biết rất nhiều phương pháp hay đã được tôi biên tập trong các cuốn [I-II], sau một thời gian tìm hiểu kĩ hơn nữa thì tôi thấy các phương pháp này giải được rất nhiều dạng bài toán khác nhau, trong tay tôi đã có rất nhiều tài liệu mà những cuốn sách trước không có được. Tôi biên tập cuốn sách này để củng cố các phương pháp giải toán mà các cuốn sách trước đã thể hiện và đưa thêm một số phương pháp khác, cách nhìn khác về việc giải toán. Đọc tài liệu này các bạn sẽ thấy tuy là phương pháp giải toán khác nhau nhưng nó có một tư tưởng thống nhất là *suy luận có lí*. Số bài tập hay dùng các phương pháp giải khác nhau là vô cùng nhiều, nên tất cả những bài toán trong các cuốn trước đây tôi không đưa vào đây. Tôi cố gắng chọn những bài toán hay, mới vào tuyển tập này. Nếu có những bài toán trùng với các tập sách trước thì sẽ có một cách giải hoàn toàn mới, bạn đọc có thể so sánh với những cách giải cũ. Cuốn sách được chia làm hai phần lớn:

Phần I. Các phương pháp giải toán.

1. Phương pháp chứng minh bằng phản chứng.
2. Phương pháp dùng ví dụ, phản ví dụ và xây dựng lời giải.
3. Phương pháp nguyên lí Dirichle
4. Phương pháp quy nạp toán học
5. Phương pháp dùng đại lượng bất biến
6. Phương pháp dùng đại lượng cực biên
7. Phương pháp tô màu
8. Các phương pháp khác

Phần II. Những chuyên đề cơ bản

1. Tổ hợp rời rạc
2. Lí thuyết số
3. Bất đẳng thức
4. Dây số
5. Đa thức
6. Phương trình hàm

7. Hình học

8. Thuật toán và trò chơi

Mỗi phần trên đều được triển khai từ dễ đến khó và một logic có lí cao. Các bài tập và ví dụ được giải cẩn thận và dễ hiểu nhất. Bạn đọc có thể tìm thấy những lời giải khác hay hơn, ngắn hơn nhưng nhằm mục đích mô tả phương pháp giải toán nên ở đây có thể dài hơn. Phần cuối của mỗi chương là lời giải ngay các bài tập trong chương đó, đánh số các ví dụ, bài tập là lần lượt cùng nhau cho đến hết chương.

Cuốn sách dành cho học sinh phổ thông yêu toán, học sinh khá giỏi môn toán, các thầy cô giáo, sinh viên đại học ngành toán, ngành tin học và những người yêu thích toán học phổ thông. Trong biên soạn không thể tránh khỏi sai sót và nhầm lẫn mong bạn đọc cho ý kiến. Mọi góp ý gửi về địa chỉ: Ban biên tập sách Toán, Nhà xuất bản Giáo dục, 187^b Giảng Võ, Hà Nội.

Tác giả cảm ơn ban biên tập Toán - Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội đã hết sức giúp đỡ để cuốn sách được in ra.

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2006

Nguyễn Hữu Điển

Những kí hiệu

Trong cuốn sách này ta dùng những kí hiệu với các ý nghĩa xác định trong bảng dưới đây:

$\mathbb{N}$	tập hợp số tự nhiên
$\mathbb{N}^*$	tập hợp số tự nhiên khác 0
$\mathbb{Z}$	tập hợp số nguyên
$\mathbb{Q}$	tập hợp số hữu tỉ
$\mathbb{R}$	tập hợp số thực
$\mathbb{C}$	tập hợp số phức
$\equiv$	dấu đồng dư
∞	dương vô cùng (tương đương với $+\infty$)
$-\infty$	âm vô cùng
$\emptyset$	tập hợp rỗng
C_m^k	tổ hợp chập k của m phần tử
$:$	phép chia hết
$\nmid$	không chia hết
$UCLN$	ước số chung lớn nhất
$BCNN$	bội số chung nhỏ nhất
$\deg$	bậc của đa thức
IMO	International Mathematics Olympiad
APMO	Asian Pacific Mathematics Olympiad

Mục lục

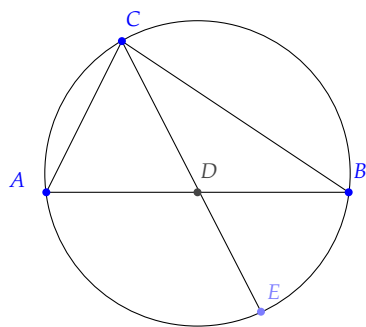
Lời nói đầu	iii
Những kí hiệu	v
Chương 1. ĐỀ THI OLYMPIC IRLAND	2
1.1. Giới thiệu Irland	2
1.2. Bài tập	2
Lời giải bài tập chương 1	3
Chương 2. Bài toán từ Hàn Quốc	6
2.1. Giới thiệu	6
2.2. Bài tập	6
2.3. Lời giải bài tập chương 2	7
Chương 3. Đề thi olympic Canada	11
3.1. Giới thiệu	11
3.2. Bài tập	11
3.3. Lời giải bài tập chương 3	11
Chương 4. Các bài toán Rumania	14
4.1. Giới thiệu	14
4.2. Bài tập	14
4.3. Lời giải bài tập chương 4	14
Chương 5. Các bài toán Thổ Nhĩ Kỳ	18
5.1. Giới thiệu phương pháp	18
5.2. Bài tập	18
5.3. Lời giải bài tập chương 5	19
Tài liệu tham khảo	21
Danh mục từ khóa	22

CHƯƠNG 1

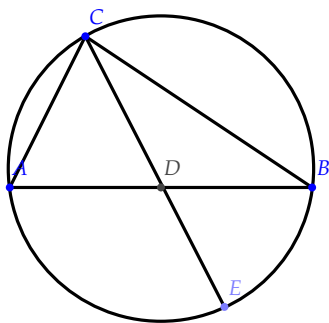
ĐỀ THI OLYMPIC IRLAND

1.1. Giới thiệu Irland.....	2
1.2. Bài tập	2
Lời giải bài tập chương 1	3

1.1. Giới thiệu Irland



Định lý 1.1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) sao cho $1 + 1996x + 1998y = xy$



1.2. Bài tập

Bài tập 1.1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) sao cho $1 + 1996x + 1998y = xy$

Bài tập 1.2. Cho $\triangle ABC$, M là điểm trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của M xuống BC, CA, AD. Tìm tập hợp tất cả các điểm M thỏa mãn $\widehat{FDE} = \frac{\pi}{2}$

Bài tập 1.3. Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ sao cho đối với mọi x ta có :

$$(x - 16) P(2x) = 16(x - 1) P(x)$$

Bài tập 1.4. Cho a, b, c là các số thực không âm sao cho $a + b + c \geq abc$. Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 \geq abc$

Bài tập 1.5. Cho tập hợp $S = \{3, 5, 7, \dots\}$. Với mỗi $x \in S$ ta đặt $\delta(x)$ là xác định một số nguyên duy nhất sao cho: $2^{\delta(x)} < x < 2^{\delta(x)+1}$ Đối với $a, b \in S$ ta định nghĩa phép toán

$$a * b = 2^{\delta(a)-1} (b - 3) + a$$

a, Chứng minh rằng nếu $a, b \in S$ thì $a * b \in S$

b, Chứng minh rằng nếu $a, b, c \in S$ thì $(a * b) * c = a * (b * c)$

Bài tập 1.6. Cho tứ giác lồi ABCD có một đường tròn nội tiếp. Nếu

$$A = B = \frac{2\pi}{3}, D = \frac{\pi}{2}, BC = 1$$

Tìm độ dài AD

Bài tập 1.7. Gọi A là tập con của $\{0, 1, 2, \dots, 1997\}$ gồm hơn 1000 phần tử. Chứng minh rằng A chỉ gồm những lũy thừa của 2 hoặc hai phần tử phân biệt có tổng là lũy thừa của 2

Bài tập 1.8. Xác định số tự nhiên n thỏa mãn những điều kiện sau:

a, Khai triển thập phân của n gồm 1000 số

b, Tất cả các số trong khai triển là số lẻ.

c, Hai phần tử bất kỳ liên nhau trong khai triển của n hơn kém nhau 2 đơn vị

Lời giải bài tập chương 1

1.1 Ta có: $(x - 1998)(y - 1996) = xy - 1998y - 1996x + 1996 \cdot 1998 = 1997^2$
Do 1997 là số nguyên tố, nên ta có: $x - 1998 = \pm 1; \pm 1997; \pm 1997^2$. Vậy có 6 giá trị (x, y) thỏa mãn là

$$(x, y) = (1999, 1997^2 + 1996), (1997, -1997^2 + 1996), \\ (3995, 3993), (1, -1), (1997^2 + 1998, 1997), (-1997^2 + 1998, 195)$$

1.2 Từ các tứ giác nội tiếp MDBF và MDCE ta có $\widehat{MDE} = \widehat{MCE}$ và $\widehat{MDF} = \widehat{MBE}$
do đó $\widehat{FDE} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \widehat{MCB} + \widehat{MBC} = \frac{\pi}{6}$ hay $\widehat{BMC} = \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow M$ nằm trên cung tròn đi qua B và C

1.3 Gọi $d = \deg P$ và a là hệ số của x trong $P(x)$ với số mũ lớn nhất. Khi đó hệ số của x mũ lớn nhất ở bên trái là $2^d a$ phải bằng $16a$ do đó $d = 4$
Do về phải lúc này chia hết cho $(x - 1)$, nhưng trong trường hợp đó về phải lại chia hết cho $(x - 2)$, tương tự là chia hết cho $(x - 4)$ và $(x - 8)$. Vậy đa thức $P(x)$ là bội của $(x - 1)(x - 2)(x - 4)(x - 8)$ là tất cả các đa thức thỏa mãn.

1.4 Giả sử phản chứng rằng với $a, b, c > 0$ mà $a^2 + b^2 + c^2 < abc$ do đó $abc > a^2 \Rightarrow a < bc$. Làm tương tự ta cũng có $b < ca, c < ab$. Do đó $abc \geq a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$. Theo bất đẳng thức AM-GM và $ab + bc + ca > a + b + c$ suy ra $abc > a + b + c$. Trái với giả thiết. Vậy bài toán được chứng minh.

1.5 a, Hiển nhiên

b, Nếu $2^m < a < 2^{m+1}, 2^n < b < 2^{n+1}$ thì

$$a * b = 2^{m-1}(b - 3) + a \geq 2^{m-1}(2^n - 2) + 2^m + 1 = 2^{n+m-1} + 1$$

và $a * b \leq 2^{m-1}(2^{n+1} - 4) + 2^{m+1} - 1 = 2^{m+n} - 1$. Vì vậy $\delta(a * b) = m + n - 1$
Nếu $2^p < c < 2^{p+1}$ thì

$$(a * b) * c = (2^{m-1}(b - 3) + a) * c = 2^{m+n-2}(c - 3) + 2^{m-1}(b - 3) + a$$

Và

$$a * (b * c) = a * (2^{m-1}(c - 3) + b) = 2^{m-1}(2^{n-1}(c - 3) + b - 3) + a = (a * b) * c$$

1.6 Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp. Do $\triangle ABC$ là tam giác đều, $\widehat{BIC} = 105^\circ, \widehat{ICB} = 15^\circ, \widehat{AID} = 75^\circ, \widehat{IDA} = 45^\circ$ nên

$$AD = \frac{BI}{BC} \frac{AD}{AI} = \frac{\sin 15^\circ \sin 75^\circ}{\sin 105^\circ \sin 45^\circ} = \sqrt{2} \sin 15^\circ$$

1.7 Giả sử tập A không thỏa mãn bài toán. Khi đó A sẽ bao gồm hơn nửa số nguyên từ 51 tới 1997 mà chúng được chia thành từng cặp có tổng là 2048 (VD : $51 + 1997 = 2048$...). Tương tự như vậy, A bao gồm nhiều nhất nửa số nguyên từ 14 tới 50, gồm nhiều nhất nửa số nguyên từ 3 tới 13, và có thể cả số 0, do đó A có tổng cộng $937 + 18 + 5 + 1 = 997$ số nguyên, trái với giả thiết A gồm hơn 1000 số nguyên từ tập $\{0, 1, 2, \dots, 1997\}$

1.8 Đặt a_n, b_n, c_n, d_n, e_n là số trong khai triển của n, đó là những số lẻ và hai số liên tiếp khác nhau 2 đơn vị do đó tận cùng theo thứ tự là 1, 3, 5, 7, 9 do đó

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \\ d_n \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \\ c_{n+1} \\ d_{n+1} \\ e_{n+1} \end{pmatrix}$$

Gọi A là ma trận vuông trong biểu thức đó. Ta tìm giá trị riêng của của A, giả sử $Av = \lambda v$ với $v = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$. Do đó

$$\begin{aligned} v_2 &= \lambda v_1 \\ v_3 &= \lambda v_2 - v_1 = (\lambda^2 - 1) v_1 \\ v_4 &= \lambda v_3 - v_2 = (\lambda^3 - 2\lambda) v_1 \\ v_5 &= \lambda v_4 - v_3 = (\lambda^4 - 3\lambda^2 + 1) v_1 \end{aligned}$$

và $v_4 = \lambda v_5$, do đó $\lambda^5 - 3\lambda^3 + \lambda = \lambda^3 - 2\lambda$. Giải pt này ta được $\lambda = 0, \lambda = \pm 1, \lambda = \pm\sqrt{3}$ tương ứng ta có các vectơ riêng x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 là

$$(1, 0, -1, 0, 1), (1, 1, 0, -1, -1), (1, -1, 0, 1, -1), (1, \pm\sqrt{3}, 2, \pm\sqrt{3}, 1)$$

và

$$(1, 1, 1, 1, 1) = \frac{1}{3}x_1 + \frac{2+\sqrt{3}}{6}x_4 + \frac{2-\sqrt{3}}{6}x_5$$

Vì vậy

$$\begin{aligned} (a_{1000}, b_{1000}, c_{1000}, d_{1000}, e_{1000}) &= 3^{\frac{999}{2}} \frac{2+\sqrt{3}}{6} (1, \sqrt{3}, 2, \sqrt{3}, 1) - \frac{2-\sqrt{3}}{6} (1, -\sqrt{3}, 2, -\sqrt{3}, 1) \\ &= (3^{499}, 2.3^{499}, 2.3^{499}, 2.3^{499}, 3^{499}) \end{aligned}$$

Vì thế kết quả của bài toán là 8.3^{499}

CHƯƠNG 2

Bài toán từ Hàn Quốc

2.1. Giới thiệu.....	6
2.2. Bài tập.....	6
2.3. Lời giải bài tập chương 2.....	7

2.1. Giới thiệu

2.2. Bài tập

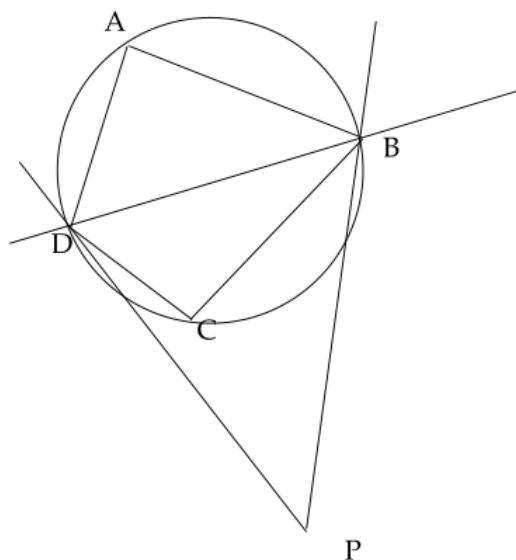
Bài tập 2.1. Chỉ ra rằng với mọi số nguyên tố cho trước p thì tồn tại những số tự nhiên x, y, z, ω thoả mãn $x^2 + y^2 + z^2 - \omega \cdot p = 0$ và $0 < \omega < p$

Bài tập 2.2. Tìm tất cả các hàm $f : R \rightarrow R$ thoả mãn

$$f(x^2 - y^2) = (x - y) [f(x) + f(y)]$$

với mọi $x, y \in R$.

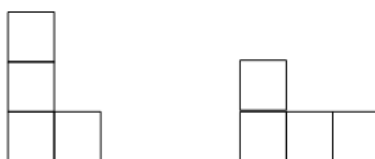
Bài tập 2.3. Cho tứ giác lồi $ABCD$ là tứ giác nội tiếp. Gọi P, Q, R, S lần lượt là các giao điểm của hai đường phân giác ngoài các góc $\widehat{ABD}$ và $\widehat{ADB}$, $\widehat{DAB}$ và $\widehat{DBA}$, $\widehat{ACD}$ và $\widehat{ADC}$, $\widehat{DAC}$ và $\widehat{DCA}$ tương ứng. Chứng minh rằng bốn điểm P, Q, R, S cùng nằm trên một đường tròn.



Bài tập 2.4. Cho p là một số nguyên tố sao cho $p \equiv 1 \pmod{4}$. Hãy tính

$$\sum_{k=1}^{p-1} \left(\left\lfloor \frac{2k^2}{p} \right\rfloor - 2 \left\lfloor \frac{k^2}{p} \right\rfloor \right)$$

Bài tập 2.5. Xét những hình L sau đây, mỗi hình được tạo bởi bốn hình vuông đơn vị ghép lại.



Hình 2.1: Ví dụ

Cho m và n là các số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ sẽ được xếp bởi các hình đã cho khi và chỉ khi $m \cdot n$ là bội số của 8.

Bài tập 2.6. Cho những số thực a, b, c, x, y, z thỏa mãn $a \geq b \geq c > 0$ và $x \geq y \geq z > 0$.

Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2 x^2}{(by+cz)(bz+cy)} + \frac{b^2 y^2}{(cz+ax)(cx+az)} + \frac{c^2 z^2}{(ax+by)(ay+bx)} \geq \frac{3}{4}$$

2.3. Lời giải bài tập chương 2

2.1 Với trường hợp $p = 2$, ta có thể lấy $x = 0, y = z = \omega = 1$.

Bây giờ ta xét trường hợp $p > 2$. Trước tiên ta xét trường hợp -1 là đồng dư bình phương modun p , khi đó tồn tại một số tự nhiên a , $0 < a < p - 1$ sao cho $a^2 \equiv -1 \pmod{p}$. Bộ $(x, y, z) = (0, 1, a)$. Vì $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + 1$ chia hết cho p nhưng $1 + (p - 1)^2 < p^2$ nên tồn tại $\omega \in \{1, 2, \dots, p - 1\}$ sao cho $x^2 + y^2 + z^2 - \omega.p = 0$.

Tiếp theo, giả sử (-1) không là đồng dư bình phương modun p . Ta phải tìm một số k nào đó để cả k và $p - k - 1$ đều là đồng dư bình phương. Nếu $\frac{p-1}{2}$ là đồng dư bình phương thì chọn $k = \frac{p-1}{2}$. Nếu ngược lại, thì mỗi đồng dư trong số $\frac{p-1}{2}$ các đồng dư bình phương khác không sẽ rơi vào trong các cặp $\{1, p - 2\}, \{2, p - 3\}, \dots, \left\{\frac{p-3}{2}, \frac{p+1}{2}\right\}$. Theo nguyên lý Pigeonhole Principle sẽ có một cặp $(k, p - k - 1)$ mà cả hai số k và $(p - k - 1)$ đều là đồng dư bình phương như ta đã định tìm.

Vì vậy, ta có thể chọn $x, y \in \left\{0, 1, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$ sao cho $x^2 \equiv k \pmod{p}$ và $y^2 \equiv p - k - 1 \pmod{p}$. Cho $z = -1$, ta có $x^2 + y^2 + z^2$ chia hết cho p và $x^2 + y^2 + z^2 < p^2$. Giá trị ω sẽ được xác định như ở trường hợp trước.

2.2 Cho $x = y$, ta được $f(0) = 0$.

Cho $x = -1, y = 0$ ta được $f(1) = -f(-1)$.

Cho $x = a, y = 1$, sau đó cho $x = a, y = -1$ ta có:

$$f(a^2 - 1) = (a - 1)[f(a) + f(1)]$$

$$f(a^2 - 1) = (a + 1)[f(a) - f(1)]$$

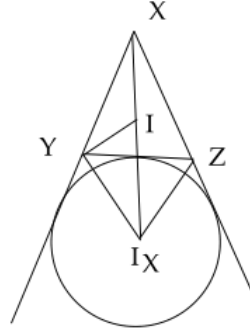
Cho các vế phải của các phương trình đó bằng nhau và giải phương trình đối với $f(a)$ ta được $f(a) = f(1).a$ với mọi a .

Như vậy, mọi hàm số nào thỏa mãn ràng buộc đã cho phải có dạng $f(x) = kx$ với hằng số k nào đó. Ngược lại, bất kỳ hàm số nào có dạng $f(x) = kx$ với hằng số k nào đó rõ ràng đều thỏa mãn yêu cầu bài toán.

2.3 Các góc xét đến đều là các góc định hướng ngoại trừ các trường hợp nói khác đi.

Giả sử chúng ta có một tam giác tùy ý XYZ với tâm đường tròn nội tiếp là điểm I và tâm đường tròn bàng tiếp I_X đối diện với góc X . Suy ra X, I, I_X thẳng hàng.

Ta có $\widehat{IYI_X} = \frac{\pi}{2} = \widehat{IZI_X}$ vì vậy tứ giác IYI_XZ là nội tiếp được và $\widehat{XI_XY} = \widehat{IYI_X} = \widehat{IZY}$ hay $\widehat{YI_XX} = \widehat{YZI}$.



Gọi I_1, I_2 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABD và tam giác ACD .

Từ giả thiết ta suy ra P, Q là các tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác ABD đối diện với góc A và góc D , tương tự R, S là các tâm đường tròn bàng tiếp của tam giác ACD đối diện với góc A và góc D .

Áp dụng kết quả của phần trên với (X, Y, Z, I_X) là $(A, D, B, P), (D, A, B, Q), (A, D, C, R)$ và (D, A, C, S) ta được, $\widehat{APD} = \widehat{I_1BD}$, $\widehat{AQD} = \widehat{ABI_1}$, $\widehat{ARD} = \widehat{I_2CD}$, và $\widehat{ASD} = \widehat{ACI_2}$.

Khi coi các góc sau là không định hướng, ta thấy $\widehat{I_1BD}$, $\widehat{ABI_1}$, $\widehat{I_2CD}$ và $\widehat{ACI_2}$ đều bằng $\frac{\widehat{AQD}}{2} = \frac{\widehat{ACD}}{2}$.

Hơn nữa, các góc trên đều cùng một hướng, nên nếu coi chúng là những góc định hướng, chúng sẽ bằng nhau. Như vậy (trở lại với những góc định hướng) ta có: $\widehat{APD} = \widehat{AQD} = \widehat{ARD} = \widehat{ASD}$ và bốn điểm P, Q, R, S cùng nằm trên cung tròn tương bởi A, D .

2.4 Với mỗi số thực x , đặt

$$\{x\} = x - [x] \in [0, 1)$$

Ta có

$$\left[\frac{2k^2}{p} \right] = \frac{2k^2}{p} - \left\{ \frac{2k^2}{p} \right\} \text{ và } \left[\frac{k^2}{p} \right] = \frac{k^2}{p} - \left\{ \frac{k^2}{p} \right\}$$

Ta được

$$\left[\frac{2k^2}{p} \right] - 2 \left[\frac{k^2}{p} \right] = 2 \left\{ \frac{k^2}{p} \right\} - \left\{ \frac{2k^2}{p} \right\}$$

Nếu $\{x\} < \frac{1}{2}$ thì $2\{x\} - \{2x\} = \{x\} - 2\{x\} = 0$

Nếu $\{x\} \geq \frac{1}{2}$ thì $2\{x\} - \{2x\} = 2\{x\} - (2\{x\} - 1) = 1$

Như vậy, tổng cần tính trong bài ra sẽ bằng α là số các phần tử k trong $[1, p-1]$ sao cho $\left\{ \frac{k^2}{p} \right\} \geq \frac{1}{2}$, hay bằng với số đồng dư k khác không mà k^2 là đồng dư mô đun p với một số nào đó trong $\left[\frac{p+1}{2}, p-1 \right]$.

Vì p là số nguyên tố đồng dư với 1 mô đun p , ta đã biết $-1 \equiv d^2 \pmod{p}$, với d là một số nào đó. Phân chia các đồng dư mô đun p khác không thành $\frac{p-1}{2}$ cặp dạng $\{a, da\}$ sao cho $a^2 \equiv -(da)^2 \pmod{p}$.

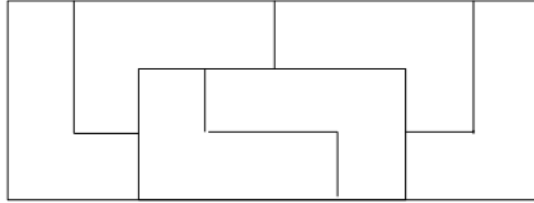
Vì vậy, có đúng một đồng dư trong mỗi cặp mà bình phương của nó đồng dư với một số nào đó trong $\left[\frac{p-1}{2}, p-1 \right]$, và có tất cả $\frac{p-1}{2}$ đồng dư như thế.

Từ đó suy ra tổng đã cho bằng $\frac{p-1}{2}$.

2.5 Trước tiên ta chứng minh rằng nếu $8 \nmid mn$, thì hình chữ nhật $m \times n$ có thể được xếp bởi các hình đã cho.

Trường hợp 1: Cả m và n đều là số chẵn. Không mất tính tổng quát ta giả sử rằng $4 \nmid m, 2 \nmid n$. Hai hình đã cho có thể ghép được một hình chữ nhật kích thước 4×2 , và $m \cdot n / 8$ hình chữ nhật như vậy sẽ ghép thành một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ (gồm $n/2$ hàng và $m/4$ cột).

Trường hợp 2: Hoặc m hoặc n lẻ. Không mất tính tổng quát, ta giả sử rằng m là số lẻ. Khi đó $8 \nmid n$. Vì $m > 1$ nên $m \geq 3$. Ta có thể ghép được một hình kích thước 3×8 như hình vẽ sau:



Những hình 3×8 như vậy có thể ghép thành hình chữ nhật $(3 \times n)$.

Nếu $m = 3$, ta đã ghép xong. Trong trường hợp ngược lại, $m > 3$, thì phần còn lại $(m - 3) \times n$ có thể ghép như trong trường hợp 1 vì $2 \nmid (m - 3)$.

Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng: nếu hình chữ nhật có kích thước $(m \times n)$ được ghép bởi các hình trên thì $8 \mid m \cdot n$. Vì mỗi một hình L có diện tích là 4 nên $4 \mid (m \cdot n)$. Không mất tính tổng quát, giả sử $2 \nmid n$, và tô m hàng trong hình chữ nhật $m \times n$ thành hai màu đen trắng cạnh nhau. Mỗi mảnh hình chữ L trong hình chữ nhật được ghép sẽ gồm một số lẻ ô đen hình vuông. Vì có tất cả 1 số chẵn $(n \times \lceil \frac{m}{2} \rceil)$ ô vuông màu đen, nên hình chữ nhật được ghép chứa 1 số chẵn các hình chữ L , mà ta đặt số đó là $2k$. Như vậy $m \cdot n = 8k$, hay $8 \mid mn$.

2.6 Đặt vế trái của bất đẳng thức là S . Vì $a \geq b \geq c > 0$ và $x \geq y \geq z > 0$ nên ta có $bz + cy \geq by + cz$ suy ra

$$(by + cz)(bz + cy) \leq (by + cz)^2 \leq 2[(by)^2 + (cz)^2]$$

Đặt $\alpha = (ax)^2$; $\beta = (by)^2$; $\gamma = (cz)^2$, khi đó ta có:

$$\frac{a^2 x^2}{(by + cz)(bz + cy)} \geq \frac{a^2 x^2}{2[(by)^2 + (cz)^2]} = \frac{\alpha}{\beta + \gamma}$$

Áp dụng tương tự cho hai bất đẳng thức, ta có

$$S \geq \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\beta + \gamma} + \frac{\beta}{\gamma + \alpha} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta} \right)$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có

$$\left(\frac{\alpha}{\beta + \gamma} + \frac{\beta}{\gamma + \alpha} + \frac{\gamma}{\alpha + \beta} \right) (\alpha(\beta + \gamma) + \beta(\gamma + \alpha) + \gamma(\alpha + \beta)) \geq (\alpha + \beta + \gamma)^2$$

mà vế phải bằng

$$\frac{1}{2} [(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2 + 3(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)] \geq \frac{3}{2} (2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha)$$

Do đó,

$$S \geq \frac{1}{2} \left(\frac{\alpha}{\beta+\gamma} + \frac{\beta}{\gamma+\alpha} + \frac{\gamma}{\alpha+\beta} \right) \geq \frac{1}{2} \frac{(\alpha+\beta+\gamma)^2}{(2\alpha\beta+2\beta\gamma+2\gamma\alpha)} \geq \frac{3}{4}$$

Vậy bài toán đã được chứng minh.

CHƯƠNG 3

Đề thi olympic Canada

3.1. Giới thiệu	11
3.2. Bài tập	11
3.3. Lời giải bài tập chương 3	11

3.1. Giới thiệu

3.2. Bài tập

Bài tập 3.1. Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ nguyên dương với $x \leq y$ thỏa mãn $\gcd(x, y) = 5!$ và $\text{lcm}(x, y) = 50!$?

Bài tập 3.2. Cho trước một số hữu hạn các khoảng đóng có độ dài bằng 1 sao cho hợp của chúng là khoảng đóng $[0, 50]$, chứng minh rằng tồn tại một tập con của các khoảng đó không giao với tất cả các khoảng khác.

Bài tập 3.3. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{1999} < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{1997}{1998} < \frac{1}{44}$$

Bài tập 3.4. Cho O là một điểm nằm trong tứ giác $ABCD$ sao cho $\widehat{AOB} + \widehat{COD} = \pi$. Chứng minh rằng $\widehat{OBC} = \widehat{ODC}$.

Bài tập 3.5. Biểu diễn tổng sau $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k^3 + 9k^2 + 26k + 24} \binom{n}{k}$ về dạng $p(n)/q(n)$, trong đó p, q là các đa thức với các hệ số nguyên.

3.3. Lời giải bài tập chương 3

3.1 Trước hết, chú ý là có 15 số nguyên tố từ 1 đến 50:

$(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47).$

Để làm cho bài toán đơn giản hơn, ta xác định $f(a, b)$ là mũ lớn nhất của b chia cho a . (Chú ý rằng $g(50!, b) > g(5!, b)$ với mọi $b < 50$.)

Do đó, với mỗi số nguyên tố p , ta có

$$\left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x, p) = f(5!, p) \\ f(y, p) = f(50!, p) \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} f(y, p) = f(5!, p) \\ f(x, p) = f(50!, p) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Vì ta có 15 số nguyên tố nên có 2^{15} cặp, và trong bất kì cặp nào cũng hiển nhiên có $x \neq y$ (do gcd và lcm khác nhau), do đó có 2^{14} cặp với $x \leq y$.

3.2 Xét

$$I_1 = [1 + e, 2 + e], I_2 = [3 + 2e, 4 + 2e], \dots, I_{24} = [47 + 24e, 48 + 24e]$$

trong đó e đủ nhỏ để $48 + 24e < 50$. Để hợp các đoạn chứa $2k + ke$, ta phải có một đoạn mà phần tử nhỏ nhất nằm trong I_k . Tuy nhiên, sự khác nhau giữa một phần tử trong tập I_k và I_{k+1} luôn lớn hơn 1, vì vậy các tập này không chồng lên nhau. Từ 24 khoảng ban đầu và $[0, 1]$ (phải tồn tại vì hợp là $[0, 50]$) ta có 25 khoảng rời nhau mà tổng độ dài tất nhiên bằng 25.

3.3 Đặt $p = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{1997}{1998}$ và $q = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \dots \cdot \frac{1998}{1999}$. Chú ý rằng $p < q$, vì vậy $p^2 < pq = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{1998}{1999} = \frac{1}{1999}$. Do đó,

$$p < \frac{1}{1999^{\frac{1}{2}}} < \frac{1}{44}$$

Lại có

$$p = \frac{1998!}{(999! \cdot 2^{999})^2} = 2^{-1998} \binom{1998}{999}$$

đồng thời

$$2^{1998} = \binom{1998}{0} + \dots + \binom{1998}{1998} < 1999 \binom{1998}{999}$$

Do đó

$$p > \frac{1}{1999}$$

.

3.4 Tịnh tiến ABCD theo vectơ $\overrightarrow{AD}$ thì A' và D như nhau, và vì vậy B' và C như nhau. Ta có $\widehat{COD} + \widehat{CO'D} = \widehat{COD} + \widehat{A'O'D'} = 180^\circ$ nên tứ giác $OC'O'D'$ nội tiếp. Do đó $\widehat{ODC} = \widehat{OO'C}$.

3.5 Ta có

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k^3 + 9k^2 + 26k + 24} \binom{n}{k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(k+2)(k+3)(k+4)} \binom{n}{k} \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{k+1}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \binom{n+4}{k+4} \\ &= \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} \sum_{k=4}^{n+4} (-1)^k (k-3) \binom{n+4}{k} \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=0}^{n+4} (-1)^k (k-3) \binom{n+4}{k} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+4} (-1)^k k \binom{n+4}{k} - 3 \sum_{k=0}^{n+4} (-1)^k \binom{n+4}{k} \\
 &= \sum_{k=1}^{n+4} (-1)^k k \binom{n+4}{k} - 3(1-1)^{n+4} \\
 &= \frac{1}{n+4} \sum_{k=1}^{n+4} (-1)^k \binom{n+3}{k-1} \\
 &= \frac{1}{n+4} (1-1)^{n+3} = 0
 \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}
 & \sum_{k=4}^{n+4} (-1)^k (k-3) \binom{n+4}{k} \\
 &= - \sum_{k=0}^3 (-1)^k (k-3) \binom{n+4}{k} \\
 &= 3 \binom{n+4}{0} - 2 \binom{n+4}{1} + \binom{n+4}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}
 \end{aligned}$$

và tổng đã cho bằng

$$\frac{1}{2(n+3)(n+4)}$$

.

CHƯƠNG 4

Các bài toán Rumania

4.1. Giới thiệu	14
4.2. Bài tập	14
4.3. Lời giải bài tập chương 4	14

4.1. Giới thiệu

4.2. Bài tập

Bài tập 4.1. Hàm $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là *olympic* nếu nó thỏa mãn tính chất: với $n \geq 3$ các điểm rời rạc $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathbb{R}^n$, nếu $f(A_1) = f(A_2) = \dots = f(A_n)$ thì các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ được gọi là các đỉnh của đa giác lồi. Cho $P \in \mathbb{C}[X]$ khác đa thức hằng. Chứng minh rằng hàm $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ được cho bởi $f(x, y) = |P(x + iy)|$, là *olympic* khi và chỉ khi tất cả các nghiệm của P là bằng nhau.

Bài tập 4.2. Với $n \geq 2$ là số nguyên dương. Tìm số các hàm $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ thỏa mãn tính chất: $|f(k+1) - f(k)| \geq 3$ với $k = 1, 2, \dots, n-1$

Bài tập 4.3. Cho $n \geq 1$ là một số nguyên dương và $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực sao cho: $|x_{k+1} - x_k| \leq 1$ với $k = 1, 2, \dots, n-1$. Chứng minh rằng:

$$\sum_{k=1}^n |x_k| - \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \frac{n^2 - 1}{4}$$

Bài tập 4.4. Cho n, k là các số nguyên dương tùy ý. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > a_5 > k$ sao cho:

$$n = \pm C_{a_1}^3 \pm C_{a_2}^3 \pm C_{a_3}^3 \pm C_{a_4}^3 \pm C_{a_5}^3$$

ở đó $\binom{a}{3} = \frac{a(a-1)(a-2)}{6}$

Bài tập 4.5. Cho $P_1P_2 \cdots P_n$ là một đa giác lồi trong mặt phẳng. Giả sử rằng với cặp đỉnh P_i, P_j , tồn tại đỉnh V của đa giác sao cho $\angle P_iVP_j = \frac{\pi}{3}$. Chứng minh rằng $n = 3$

4.3. Lời giải bài tập chương 4

4.1 Trước hết ta giả sử rằng tất cả các nghiệm của P là bằng nhau, khi đó ta viết được dưới dạng:

$P(x) = a(z - z_0)^n$ với $a, z_0 \in \mathbb{C}$ và $n \in \mathbb{N}$. Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các điểm rời rạc trong $\mathbb{R}^2$ sao cho $f(A_1) = f(A_2) = \dots = f(A_n)$ thì $A_1, A_2, \dots, A_n$ nằm trên đường tròn với tâm là $(\operatorname{Re}(z_0), \operatorname{Im}(z_0))$ và bán kính là $\sqrt[n]{\frac{a}{|f(A_1)|}}$, suy ra các điểm đó là các đỉnh của một đa giác lồi.

Ngược lại, ta giả sử rằng không phải tất cả các nghiệm của P là bằng nhau, khi đó $P(x)$ có dạng:

$P(x) = (z - z_1)(z - z_2)Q(z)$ với z_1 và z_2 là 2 nghiệm phân biệt của $P(x)$ sao cho $|z_1 - z_2|$ là nhỏ nhất. Gọi l là đường thẳng đi qua hai điểm Z_1 và Z_2 với $Z_1 = (\operatorname{Re}(z_1), \operatorname{Im}(z_1)), Z_2 = (\operatorname{Re}(z_2), \operatorname{Im}(z_2))$, và đặt $z_3 = \frac{1}{2}(z_1 + z_2)$ sao cho $Z_3 = (\operatorname{Re}(z_3), \operatorname{Im}(z_3))$ là trung điểm của $\overline{Z_1Z_2}$. Ký hiệu s_1, s_2 lần lượt là các tia Z_3Z_1, Z_3Z_2 , và $r = f(Z_3) \geq 0$. Ta phải có $r \geq 0$, bởi vì nếu ngược lại ta có z_3 là một nghiệm của P sao cho: $|z_1 - z_3| \leq |z_1 - z_2|$, điều này là mâu thuẫn với $|z_1 - z_2|$ là nhỏ nhất.

Do

$$\lim_{\substack{ZZ_3 \rightarrow \infty \\ Z \in s_1}} f(Z) = \lim_{\substack{ZZ_3 \rightarrow \infty \\ Z \in s_1}} f(Z) = +\infty.$$

và f liên tục, tồn tại $Z_4 \in s_1$ và $Z_5 \in s_2$ sao cho $f(Z_4) = f(Z_5) = r$. Do vậy $f(Z_3) = f(Z_4) = f(Z_5)$ và Z_3, Z_4, Z_5 không phải là các đỉnh của đa giác lồi. Do vậy, f không phải là *olympic*.

4.2 Ta có $n \geq 2$ bất kỳ và tìm số các hàm tương ứng. Nếu $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ phải thỏa mãn đã cho thì $f(n) \neq 3$ bởi nếu ngược lại thì $f(n-1) \leq 0$ hoặc $f(n-1) \geq 6$, vô lý. Ký hiệu a_n, b_n, d_n, e_n là số các hàm $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ thỏa mãn tính chất đã cho sao cho $f(n)$ tương ứng bằng 1, 2, 4, 5. Khi đó $a_2 = e_2 = 2$ và $b_1 = d_2 = 1$, và do vậy với $n \geq 2$:

$$a_{n+1} = e_n + d_n, b_{n+1} = e_n$$

$$e_{n+1} = a_n + b_n, d_{n+1} = a_n$$

Ta cần tìm $a_n + b_n + d_n + e_n$ với $\forall n \geq 2$. Ta có: $a_2 = e_2$ và $b_2 = d_2$; bằng quy nạp ta có $a_n = e_n$ và $b_n = d_n \forall n \geq 2$. Do vậy với $\forall n$, ta có:

$$a_{n+2} = e_{n+1} + d_{n+1} = a_{n+1} + b_{n+1} = a_{n+1} + e_n = a_{n+1} + a_n$$

do vậy, $\{a_n\}_{n \geq 2}$ thỏa mãn như dãy Fibonacci $\{F_n\}_{n \geq 0}$, với các chỉ số được chọn sao cho: $F_1 = 0$ và $F_2 = 1$. Bởi vì $a_2 = 2 = F_2$ và $a_3 = e_2 + d_2 = 3 = F_3$, vậy suy ra $a_n = F_n$ với $\forall n$. Do đó, $a_n + b_n + d_n + e_n = 2(a_n + b_n) = 2e_{n+1} = 2a_{n+1} = 2F_{n+1}$ với $\forall n \geq 2$ và $2F_{n+1}$ thỏa mãn tính chất đã cho.

4.3 Nếu số các số x_k âm lớn hơn số các số x_k dương thì $(a_1, \dots, a_n)$ là một hoán vị của $(-x_1, \dots, -x_n)$ (tương ứng là $(x_1, \dots, x_n)$) sao cho $a_1, \dots, a_n$ là một dãy không giảm. Do cách xây dựng, lực lượng P các số dương a_k không nhiều phần tử hơn lực lượng N các số âm a_k , và do vậy $|P| \leq \frac{n-1}{2}$. Vì N là khác rỗng và $a_1, \dots, a_n$ là không giảm, các phần tử của P là $a_{k_0+1} < a_{k_0+2} < \dots < a_{k_0+l}$ với $k_0 > 0$

Giả sử rằng $1 \leq i \leq n-1$. Trong dãy $x_1, \dots, x_n$ phải có hai phần tử kề nhau x_j và x_k sao cho $x_j \leq a_i$ và $x_k \geq a_{i+1}$ suy ra $0 \leq a_{i+1} - a_i \leq x_k - x_j \leq 1$. Do vậy, $a_{k_0+1} \leq a_{k_0} + 1 \leq 1, a_{k_0+2} \leq a_{k_0+1} + 1 \leq 2$.

Ký hiệu σ_P và σ_N lần lượt là tổng của các số trong P và N . Mặt khác ta có:

$$\begin{aligned} |\sigma_P - \sigma_N| - |-\sigma_P - \sigma_N| &\leq |2\sigma_P| \\ &\leq 2(1 + 2 + \dots + \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor) \\ &\leq \frac{n-1}{2} \cdot \left(\frac{n-1}{2} + 1 \right) = \frac{n^2 - 1}{4} \end{aligned}$$

4.4 Ta thấy rằng: $n + C_m^3 > 2m + 1$ với $\forall m$ lớn hơn giá trị N , bởi vì về trái là bậc 3 với hệ số cao nhất dương trong khi về phải là tuyến tính với m .

Nếu $m \equiv 0 \pmod{4}$, thì $C_m^3 = \frac{m(m-1)(m-2)}{6}$ là chẵn bởi vì tử số chia hết cho 4 còn mẫu số thì không. Nếu $m \equiv 3 \pmod{4}$ thì $C_m^3 = \frac{m(m-1)(m-2)}{6}$ là lẻ bởi vì cả tử số và mẫu số đều chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4. Do vậy ta chọn $m > \max k, N$ sao cho $n + C_m^3$ là số lẻ.

Ta viết: $2a + 1 = n + C_m^3 > 2m + 1$. Ta thấy rằng: $(C_{a+3}^3 - C_{a+2}^3) - (C_{a+1}^3 - C_a^3) = C_{a+2}^2 - C_a^2 = 2a + 1$. Do vậy

$$n = (2a + 1) - \binom{m}{3} = \binom{a+3}{3} - \binom{a+2}{3} - \binom{a+1}{3} + \binom{a}{3} = \binom{m}{3}$$

thỏa mãn yêu cầu bài toán vì $a + 3 > a + 2 > a + 1 > a > m > k$

4.5 Trong lời giải này ta sử dụng kết quả sau:

Cho tam giác XYZ sao cho $\angle XYZ \leq \frac{\pi}{3}$ thì tam giác đó là đều hoặc $\max\{YX, YZ\} > XZ$. Tương tự nếu $\angle XYZ \geq \frac{\pi}{3}$ thì tam giác XYZ đều hoặc $\min\{YX, YZ\} < XZ$

Chúng ta chỉ ra rằng tồn tại các đỉnh A, B, C và A_1, B_1, C_1 sao cho: (i) tam giác ABC và $A_1B_1C_1$ là tam giác đều và (ii) AB (tương ứng là A_1B_1) là khoảng cách nhỏ nhất

(lớn nhất) khác 0 giữa 2 đỉnh. Hơn nữa, A, B là 2 đỉnh phân biệt sao cho $\overline{AB}$ có độ dài nhỏ nhất, và C là đỉnh sao cho $\angle ACB = \frac{\pi}{3}$. Khi đó $\max\{AC, CB\} \leq AC$, để tam giác ABC phải là tam giác đều. Tương tự, ta chọn A_1, B_1 sao cho $\overline{A_1B_1}$ có độ dài lớn nhất, và đỉnh C_1 sao cho $\angle A_1C_1B_1 = \frac{\pi}{3}$, khi đó tam giác $A_1B_1C_1$ là tam giác đều.

Ta chỉ ra rằng $\triangle ABC \cong \triangle A_1B_1C_1$. Các đường thẳng AB, BC, CA chia mặt phẳng thành 7 phần. Gọi D_A gồm các phần do tam giác chia mà nhận $\overline{BC}$ làm biên và các phần được tạo ra tại phần tạo ra ở các đỉnh B và C . Tương tự ta định nghĩa cho D_B và D_C . Bởi vì đa giác đã cho là lồi, nên mỗi hoặc nằm trong 1 phần hoặc trùng với A, B, C .

Nếu 2 điểm bất kỳ trong A_1, B_1, C_1 , giả sử là A_1, B_1 nằm trong miền D_X , thì $\angle A_1XB_1 < \frac{\pi}{3}$. Do vậy, $\max\{A_1X, XB_1\} > A_1B_1$, mâu thuẫn với A_1B_1 là lớn nhất.

Hơn nữa, không có hai điểm trong A_1, B_1, C_1 ở trong cùng 1 phần. Bây giờ ta giả sử rằng một trong các điểm A_1, B_1, C_1 (giả sử là A_1) nằm trên 1 phần (giả sử đó là D_A). Bởi vì $\min\{A_1B, A_1C\} \geq BC$, ta có $\angle BA_1C \leq \frac{\pi}{3}$. Ta có B_1 không nằm trong D_A . Bởi vì đa giác đã cho là lồi, B không nằm trong tam giác AA_1B_1 , và tương tự C không nằm trong tam giác AA_1B_1 . Từ đó có B_1 nằm trên miền đóng có biên là các tia A_1B và A_1C . Tương tự, với C_1 . Hơn nữa, $\frac{\pi}{3} = \angle B_1A_1C_1 \leq \angle BA_1C = \frac{\pi}{3}$, dấu bằng xảy ra khi B_1 và C_1 lần lượt nằm trên tia A_1B và A_1C . Bởi vì đa giác đã cho là lồi, nên điều này chỉ xảy ra khi B_1 và C_1 lần lượt bằng B và C -trong trường hợp $BC = B_1C_1$, ta có tam giác ABC và $A_1B_1C_1$ là bằng nhau.

Mặt khác, không có điểm nào trong A_1, B_1, C_1 nằm trên $D_A \cup D_B \cup D_C$, do đó chúng lần lượt trùng với A, B, C . Trong trường hợp này, tam giác ABC và $A_1B_1C_1$ là trùng nhau.

CHƯƠNG 5

Các bài toán Thổ Nhĩ Kỳ

5.1. Giới thiệu phương pháp.....	18
5.2. Bài tập.....	18
5.3. Lời giải bài tập chương 5.....	19
Tài liệu tham khảo.....	21
Danh mục từ khóa.....	22

5.1. Giới thiệu phương pháp

5.2. Bài tập

Bài tập 5.1. Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi H là chân đường cao kẻ A. Chứng minh rằng tổng bán kính các đường tròn nội tiếp các tam giác ABC, ABH, ACH bằng AH.

Bài tập 5.2. Dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ được cho bởi:

$$a_1 = \alpha, b_1 = \beta, a_{n+1} = \alpha a_n - \beta b_n, b_{n+1} = \alpha a_n + \beta b_n \text{ với mọi } n \geq 1$$

Có bao nhiêu bộ số thực (α, β) thỏa mãn $a_{1997} = b_1$ và $b_{1997} = a_1$?

Bài tập 5.3. Trong một hiệp hội bóng đá, khi một cầu thủ chuyển từ đội X có x cầu thủ sang đội Y có y cầu thủ, liên đoàn nhận được $y - x$ triệu đôla từ đội Y nếu $y \geq x$ nhưng phải trả lại $x - y$ triệu đôla cho đội X nếu $x > y$. Một cầu thủ có thể di chuyển tùy thích trong suốt mùa chuyển nhượng. Hiệp hội bao gồm 18 đội, tất cả các đội đều bắt đầu mùa chuyển nhượng với 20 cầu thủ. Kết thúc mùa chuyển nhượng, 12 đội kết thúc với 20 cầu thủ, 6 đội còn lại kết thúc với 16, 16, 21, 22, 22, 23 cầu thủ. Tổng số tiền lớn nhất mà liên đoàn có thể kiếm được trong suốt mùa chuyển nhượng là bao nhiêu?

Bài tập 5.4. Ngũ giác ABCDE lồi có các đỉnh nằm trên đường tròn đơn vị, cạnh AE đi qua tâm đường tròn đó. Giả sử $AB = a, BC = b, CD = c, DE = d$ và $ab = cd = 1/4$. Tính $AC + CE$ theo a, b, c .

Bài tập 5.5. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên tố $p \geq 7$, tồn tại một số nguyên dương n và các số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$ không chia hết cho p sao cho:

$$\begin{aligned}x_1^2 + y_1^2 &\equiv x_2^2 \pmod{p} \\x_2^2 + y_2^2 &\equiv x_3^2 \pmod{p} \\&\dots \\x_n^2 + y_n^2 &\equiv x_1^2 \pmod{p}\end{aligned}$$

Bài tập 5.6. Cho các số nguyên $n \geq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của :

$$\frac{x_1^5}{x_2 + x_3 + \dots + x_n} + \frac{x_2^5}{x_3 + x_4 + \dots + x_n + x_1} + \dots + \frac{x_n^5}{x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1}}$$

Với $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các số thực thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$.

5.3. Lời giải bài tập chương 5

5.1 Đặt $a = BC, b = CA, c = AB$ và $s = \frac{a+b+c}{2}$. Các tam giác ABH và ACH đồng dạng với tam giác ABC với tỉ số tương ứng a/c và b/c

Áp dụng công thức diện tích tam giác bằng bán kính đường tròn nội tiếp nhân với nửa chu vi, suy ra bán kính cần tìm là $\frac{ab}{a+b+c}; \frac{a}{c} \frac{ab}{a+b+c}; \frac{b}{c} \frac{ab}{a+b+c}$ và tổng của chúng là $\frac{ab}{c} = AH$

5.2 Lưu ý rằng $a_{n+1}^2 + b_{n+1}^2 = (a^2 + b^2) (a_n^2 + b_n^2)$, trừ $a = b = 0$. Chúng ta cần $a^2 + b^2 = 1$. Vì vậy có thể đặt $a = \cos \theta, b = \sin \theta$, từ đó bằng phương pháp quy nạp ta chỉ ra $a = \cos n\theta, b = \sin n\theta$. Từ đó có 1998 bộ số: $(0;0)$ và $(\cos \theta; \sin \theta)$ với $\theta = \pi \frac{k}{3998}, k = 1, 3, \dots, 3997$

5.3 Chúng ta thừa nhận rằng số tiền lớn nhất kiếm được bởi không bao giờ cho phép một cầu thủ chuyển đến đội nhỏ hơn. Chúng ta cũng có thể giữ kỷ lục đó bằng một cách khác. Một đội bóng có x cầu thủ thì được ghi là $-x$ trước khi giao dịch một cầu thủ hoặc x trước khi nhận một cầu thủ và số tiền mà liên đoàn kiếm được bằng tổng của các số đó. Bây giờ ta xem xét các số được ghi bởi một đội mà kết thúc có nhiều hơn 20 cầu thủ. Nếu số lượng cầu thủ tối đa của đội đó trong suốt quá trình chuyển nhượng là $k > n$ thì các số $k-1$ và $-k$ xuất hiện liên tiếp và bỏ đi 2 số đó thì tổng sẽ tăng lên. Vì thế tổng của các số trong đội bóng đó ít nhất là $20 + 21 + \dots + (n-1)$.

Tương tự như vậy, tổng của các số trong đội bóng kết thúc có $n < 20$ cầu thủ ít nhất là $-20 - 19 - \dots - (n+1)$. Vì những con số này chính xác là những con số có được bởi việc luân chuyển cầu thủ từ đội kết thúc ít hơn 20 cầu thủ sang đội kết thúc có

nhiều hơn 20 cầu thủ. Sự sắp xếp đó dẫn đến số tiền kiếm được là lớn nhất. Trong trường hợp đó, tổng là:

$$(20 + 20 + 21 + 20 + 21 + 20 + 21 + 22) - 2(20 + 19 + 18 + 17) = 17$$

5.4 Nếu gọi $2\alpha, 2\beta, 2\gamma, 2\delta$ là các cung chắn bởi các cạnh a, b, c, d tương ứng thì:

$$AC = 2 \sin(\alpha + \beta) = \frac{a}{2} \sqrt{1 - \frac{b^2}{4}} + \frac{b}{2} \sqrt{1 - \frac{a^2}{4}}$$

Tương tự với CD .

Tổng quát với R là bán kính đường tròn ngoại tiếp ngũ giác, thế thì $AC^2 + BD^2 = 1$ mà

$$AC = a\sqrt{R^2 - b^2} + b\sqrt{R^2 - a^2}$$

Khi đó, dẫn đến biểu thức chứa R^2 dưới dấu căn và ta giải phương trình đối với R theo các số a, b, c, d .

5.5 Gọi n là cấp của $5/3 \pmod p$, và đặt $x_i = 3^{n-1-i}5^{i-1}, y_i = 43^{n-1}5^{i-1}$ thì mọi đồng dư trên là tương đương trừ hệ thức cuối cùng. Hệ thức đó có dạng $5^{2n} \equiv 3^{2n} \pmod p$ (đúng). Vậy ta có điều phải chứng minh.

5.6 Đặt $S = x_1 + x_2 + \dots + x_n$

Sử dụng BĐT Chebyshev's cho hai dãy $\frac{x_i}{S-x_i}$ và x_i^4 (cả hai dãy đều là dãy tăng). Ta có:

$$\sum \frac{x_i^5}{S-x_i} \geq \left(\frac{x_1}{S-x_1} + \frac{x_2}{S-x_2} + \dots + \frac{x_n}{S-x_n} \right) \left(\frac{x_1^4 + x_2^4 + \dots + x_n^4}{n} \right)$$

Áp dụng bất đẳng thức hàm lồi ta có:

$$\frac{x_1}{S-x_1} + \frac{x_2}{S-x_2} + \dots + \frac{x_n}{S-x_n} \geq \frac{1}{n-1}$$

Áp dụng bất đẳng thức giá trị trung bình ta có:

$$\left(\sum \frac{x_i^4}{n} \right)^{1/2} \geq \sum \frac{x_i^2}{n} = \frac{1}{n}$$

Ta có kết luận:

$$\sum \frac{x_i^5}{S-x_i} \geq n \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n(n-1)}$$

Đẳng thức xảy ra khi $x_1 = x_2 = \dots = x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

dfdsf dsfdsf sdfdf

Tài liệu tham khảo

- [1] H. Rademacher, *Higher Mathematics from an Elementary point of view*, Birkhauser, 1983.
- [2] Martin Aigner and Gunter M. Ziegler, *Proofs from the book*, Springer, 1999.
- [3] T. Andreescu, R. Gelca, *Mathematical olympiad challenges*, Birkhauser, 2002.
- [4] Loren C. Larson, *Problem-Solving through problems*, Springer-Verlag, 1983.
- [5] L. E. Dickson, *New first course in the theory of equations* John Wiley & Sons, 1946.
- [6] Judita Cofman, *What to solve? Problems and Suggestions for Young Mathematicians*, Clarendon Press-Oxford, 1989.
- [7] Nguyễn Hữu Điển, *Phương pháp Dirichle và ứng dụng*, NXBKHK, 1999.
- [8] Nguyễn Hữu Điển, *Phương pháp Quy nạp toán học*, NXBGD, 2000.
- [9] Nguyễn Hữu Điển, *Phương pháp Số phức với hình học phẳng*, NXB ĐHQG, 2000.
- [10] Nguyễn Hữu Điển, *Những phương pháp điển hình trong giải toán phổ thông*, NXBGD, 2001.
- [11] Nguyễn Hữu Điển, *Những phương pháp giải bài toán cực trị trong hình học*, NXBKHK, 2001.
- [12] Nguyễn Hữu Điển, *Sáng tạo trong giải toán phổ thông*, NXBGD, 2002.
- [13] Nguyễn Hữu Điển, *Đa thức và ứng dụng*, NXBGD, 2003.
- [14] Nguyễn Hữu Điển, *Giải phương trình vô định nghiệm nguyên*, NXBĐHQG, 2004.
- [15] Nguyễn Hữu Điển, *Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến*, NXBGD, 2004.

